



Annexe PHP

Type d'objets

int	Entier
float	Réel
string	Chaîne de caractères
bool	Booléen
array	Tableau

Opérateurs de transtypage

(int)	Convertit une variable en entier.
(float)	Convertit une variable en réel.
(string)	Convertit une variable en chaîne.
(bool)	Convertit une variable en booléen.
(array)	Convertit une variable en tableau.

Opérateurs logiques

&&	Et
	Ou
!	Non

Opérateurs de comparaison

==	égal à
<>	différent de
<	inférieur à
<=	inférieur ou égal
>	supérieur
>=	supérieur ou égal

Opérateurs arithmétiques

+	addition
-	soustraction
*	multiplication
/	division
%	modulo

Autres opérateurs

=	affectation
.	concaténation

Fonctions mathématiques

abs()	Retourne la valeur absolue.
sqrt()	Retourne la racine carrée.
round()	Retourne la valeur arrondie.
rand()	Retourne un nombre aléatoire.

Fonctions sur les chaînes de caractères

chr()	Retourne le caractère dont le code ASCII est passé comme argument.
ord()	Retourne le code ASCII du 1 ^{er} caractère de l'argument.
strlen()	Retourne la longueur d'une chaîne.
substr()	Retourne une sous-chaîne.
strpos()	Retourne la position de la première occurrence du 2 ^{ème} argument dans le 1 ^{er} .
strcmp()	Retourne le résultat de comparaison de deux chaînes (<0,0,>0).
str_replace()	Remplace, dans une chaîne, toutes les occurrences d'un motif par un autre.
strtolower()	Convertit tous les caractères d'une chaîne en minuscule.
strtoupper()	Convertit tous les caractères d'une chaîne en majuscule.
trim()	Supprime tous les espaces existants au début et à la fin de la chaîne.

Fonctions de Date/Heure

checkdate()	Vérifie la validité d'une date.
date()	Formate une date et la retourne sous forme de chaîne.
time()	Retourne l'heure actuelle en nombre de seconde.
strtotime()	Transforme une chaîne contenant une date en timestamp*

* timestamp: nombre de secondes écoulées entre une date donnée et le 1^{er} janvier 1970 à 00:00:00.

Fonctions sur les tableaux

array()	Crée un tableau à partir d'une liste de valeurs.
count()	Retourne le nombre d'éléments d'un tableau.

Structures de langage

echo	Affiche une ou plusieurs expressions.
------	---------------------------------------

Fonctions PHP pour MySQL *

mysqli_connect()	Établit une connexion à une base de données MySQL.
mysqli_query()	Envoie une requête SQL à la base de données.
mysqli_close()	Ferme la connexion à la base de données.
mysqli_fetch_array()	Retourne une ligne de résultat sous forme de tableau associatif et numérique.
mysqli_fetch_row()	Retourne une ligne de résultat sous forme de tableau indexé numériquement.
mysqli_num_rows()	Retourne le nombre de lignes dans un résultat de requête.
mysqli_affected_rows()	Retourne le nombre de lignes affectées par la dernière requête SQL exécutée.
mysqli_error()	Retourne un message d'erreur généré par la dernière requête SQL exécutée.

* Utiliser les fonctions fournies par l'extension MySQLi dans son interface procédurale.

Variables superglobales

\$_GET	Tableau associatif des valeurs passées au script courant via les paramètres d'URL.
\$_POST	Tableau associatif des valeurs passées au script courant via le protocole HTTP et la méthode POST.

Fonctions diverses

die()	Affiche un message et termine le script courant.
isset()	Vérifie si une variable est définie.
require()	inclut et exécute le fichier spécifié en argument.

Pages Web dynamiques

Le langage Php

PHP (abréviation de **Personal Home Page Hypertext Preprocessor**), est un langage de scripts qui s'intègre aux pages Html et qui permet de réaliser des pages dynamiques.

Constante

Pour utiliser une constante, il faut utiliser la fonction define().

Exemple : `echo ("<HR>" . font . ecole);` // le signe . signifie que les variables seront concaténées.

Fonctions de manipulation de variable :

Fonctions	Commentaires	Exemples
Gettype (\$nom_var)	détermine le type de données de la variable ("integer", "double", "string", "array", "object", "class" ou "unknown type")	<code>\$x = 2.3;</code> <code>echo (gettype(\$x));</code> // double
Settype (\$nom_var, "type")	définit explicitement le type de variable : ("integer", "double", "string", "array", "object", "class" ou "unknown type")	<code>\$x = 2.3;</code> <code>settype (\$x, "integer");</code> <code>echo \$x;</code> // \$x=2 <code>\$pression = "5bar";</code> // variable de type chaîne (ou string) <code>settype(\$pression, "integer");</code> /* \$pression contient maintenant 5 (integer) au lieu de "5bars" */ <code>\$actif = TRUE;</code> // variable de type booléen (ou boolean) <code>settype(\$actif, "string");</code> // \$actif devient égal à "1" (string)
is_string	Peut contenir toute sorte de caractères avec les restrictions indiquées ci-dessus (symbole, antislash...)	<code>echo is_string(\$myVar);</code>
is_array	Indique si la variable est de type tableau	<code>if (is_array(\$myVar))...</code>
is_double(=is_float,=is_real)	Indique si une variable est de type double ou float ou réel	<code>if (is_real(\$myVar))...</code>
is_integer(=is_long,=is_int)	Indique si une variable est de type entier ou long	<code>if (is_int(\$myVar))...</code>
Isset (\$nom_var)	sert à savoir si une variable possède une valeur (elle renvoie true ou false)	<code>\$x = 2.3;</code> <code>\$val = isset (\$x) ;</code> // true
Unset (\$nom_var)	détruit une variable	<code>unset (\$x);</code> // isset(\$x) donne false

Chaîne de caractères

Une chaîne de caractères est un ensemble de caractères entre guillemets simples ou doubles.

Remarque : On peut accéder facilement à un caractère à l'intérieur d'une chaîne:

Exemple :

```
<?php
$myString="Il était une fois";
print $myString[4]; //renvoie t qui est le 5ième caractère (on commence à 0) ?>
```

<u>Fonctions</u>	<u>Commentaire</u>	<u>Exemple</u>
String substr (string source,int début,int [taille])	Retourne un segment de chaîne	<pre>echo substr('abcdef', 1); // bcdef echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd \$rest = substr("abcdef",1); // retourne "f" \$rest = substr("abcdef", 2); // retourne "ef"</pre>
String trim(string str)	Retourne la chaîne nettoyée	
Int Strlen(string str)	Retourne la longueur de la chaîne	<pre>\$str = 'abcdef'; echo strlen(\$str); // 6</pre>
String implode(string separator,array tableau)	Rassemble les éléments d'un tableau en une chaîne	<pre>\$array = array('lastname', 'email', 'phone'); \$ch = implode(",", \$array); echo \$ch; // lastname,email,phone</pre>
Array Explode(string separator, string string)	Retourne un tableau contenant les éléments de la chaîne string, séparés par separator	<pre>\$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6"; \$pieces = explode(" ", \$pizza); echo \$pieces[0]; // piece1 echo \$pieces[1]; // piece2</pre>
String str_replace(modèle,remplacement,chaîne)	Remplace toutes les occurrences modèle dans chaîne par remplacement	<pre>\$var = 'ABCDEFGH:/MNRPQR/'; echo "Original : \$var<hr />\n"; // Remplace toute la chaîne \$var par 'bob'. echo substr_replace(\$var, 'bob', 0) . "
\n"; echo substr_replace(\$var, 'bob', 0, strlen(\$var)) . "
\n"; // Insert 'bob' au début de la chaîne echo substr_replace(\$var, 'bob', 0, 0) . "
\n";</pre>

string chr (int ascii)	Elle retourne le caractère dont le code ASCII est donné	
int ord (string string)	Elle retourne la valeur ASCII du premier caractère d'une chaîne.	
strpos (string ch1, string ch, int position)	Elle recherche la première occurrence d'un caractère dans une chaîne et retourne la position numérique de la première occurrence de ch1 dans la chaîne ch à partir d'une position donnée.	
int strcmp (string str1 , string str2)	Elle compare en binaire des chaînes. Elle retourne < 0 si str1 est plus petit que str2 ; > 0 si str1 est plus grand que str2, et 0 s'ils sont égaux. N.B. : La fonction strcasecmp est identique à la fonction strcmp, elle effectue une comparaison insensible à la casse.	
string strrev (string ch)	Elle inverse l'ordre des caractères d'une chaîne.	
string strtolower (string ch)	Elle convertit en minuscule tous les caractères d'une chaîne	
string strtoupper (string ch)	Elle convertit en majuscule tous les caractères d'une chaîne	

Les tableaux :

Il existe 2 types de tableaux en Php :

- Les tableaux à indices de type entier(par défaut, le premier indice est 0)
- Les tableaux associatifs, qui utilisent des indices de type chaîne de caractères

Contrairement à PASCAL, il est possible de stocker des éléments de types différents dans un même tableau.

1) Initialisation du tableau :

Il existe plusieurs façons d'insérer des éléments dans un tableau :

Initialisation	Exemple
On peut tout simplement leur affecter des valeurs, de la même façon que pour les autres variables.	<code>\$tab[0]="P" ou même \$tab[]= "P"</code>
On peut initialiser les éléments d'un tableau en utilisant la fonction <code>array()</code> .	<code>\$tab=array("P",2) ;</code> <code>\$vente=array("lundi"=>7,"mardi"=>5,"jeudi"=>9) ;</code>

2) Parcours d'un tableau :

Tout tableau possède un pointeur interne qui conserve l'indice et la valeur de l'élément actif.

<u>Fonction</u>	<u>Description</u>
<code>Current()</code>	Détermine la valeur de l'élément actif
<code>Key()</code>	Détermine l'indice de l'élément actif
<code>Reset()</code>	Retourne le pointeur interne du tableau au début
<code>Pos()</code>	Détermine la valeur de l'élément actif
<code>Next()</code>	Avance le pointeur interne d'un tableau
<code>Prev()</code>	recule le pointeur interne d'un tableau
<code>End()</code>	Positionne le pointeur enfin du tableau
<code>Sizeof()</code>	Retourne le nombre d'éléments dans un tableau

3) Tri d'un tableau :

<u>Fonction</u>	<u>Description</u>
<code>sort()</code>	Pour trier un tableau dans l'ordre croissant
<code>rsort()</code>	Pour trier un tableau dans l'ordre décroissant
Pour trier un tableau par indice à l'aide des fonctions	<code>ksort()</code> et <code>krsort()</code>

Utiliser Mysql avec Php :

<u>Opération</u>	<u>Description</u>
Définition de la connexion	int mysqli_connect (string hostname, string username, string password)
Sélection de la base de données	int mysqli_select_db (connexion,string nom_bd,[int lien_identificateur])
Exécution de la Requête	int mysqli_query (connexion, string requete [, int lien_identificateur]) (envoie au serveur MySql une instruction SQL à executer)
Exploitation d'une requête SQL : Extrait la ligne sous forme d'un tableau associatif	array mysqli_fetch_array (connexion,int result, int result_type)
Retourne le nombre d'enregistrements retournés par la sélection	Int mysqli_num_rows()
Suite à une commande UPDATE, on voudrait savoir combien de lignes ont été modifiées	int mysqli_affected_rows()
Retourne le dernier identifiant générée par un champ de type AUTO_INCREMENTED	Int mysqli_insert_id(int lien_identificateur)
Suite à une requête d'insertion, on veut afficher le numéro auto incrémenté	Mysqli_insert_id()
Retourne l'erreur	Mysqli_error()
Exemple : voir cours	

Les fonctions relatives aux types date et heure en Php

Un timestamp est un entier long, contenant le nombre de secondes entre le début de l'époque UNIX (1er Janvier 1970 00:00:00 GMT).

Dans certaines sites Web dynamiques, on se trouve obligé de :

- affecter la date et/ou l'heure système à une variable ou à un champ,
- ajouter une période à un champ du type date,
- changer le format d'affichage d'une date,
- traiter des champs contenant des dates,
- etc.

1. La fonction checkdate

Elle retourne **TRUE** si la date représentée par le jour **j**, le mois **m** et l'année **a** est valide et sinon **FALSE**.

N.B. : L'ordre des arguments n'est pas l'ordre français. La date est considérée comme valide si :

- L'année est comprise entre 1 et 32767 inclus.
- Le mois est compris entre 1 et 12 inclus
- Le jour est compris dans l'intervalle de dates du mois.

Les années bissextiles sont prises en compte.

Syntaxe : `int checkdate (int m, int j, int a)`

Exemple :

```
<?Php
$j=30; $m=11; $a=2024;
if (checkdate($m,$j,$a)==true) $d=$j."/".$m."/".$a;
else $d="données invalide ";
echo($d);
?>
```

2. La fonction date

Elle retourne une date sous forme d'une chaîne, au format donné par le paramètre format, la date utilisée est fournie par le paramètre timestamp ou la date et l'heure courantes si aucun timestamp n'est fourni.

Syntaxe : `string date (string format, [int timestamp])`

Exemple :

```
<?Php
$d=date("Y-m-d H:i:s");
echo("Nous sommes le : ".$d);
?>
```

3. La fonction getdate

Retourne un tableau associatif contenant les informations de date et d'heure du timestamp lorsqu'il est fourni, sinon, le timestamp de la date/heure courante locale.

N.B. : Le tableau comporte les éléments suivants :

seconds	minutes	hours	mday	wday	mon	year	yday	Weekday	month
---------	---------	-------	------	------	-----	------	------	---------	-------

Syntaxe : `array getdate ([int timestamp])`

Exemple :

```
<?php
$a=getdate();
$b=date("d-m-Y H:i:s");echo("Nous sommes le : ".$b."<br>");
echo("Les secondes : ".$a["seconds"]."<br>");
echo("Les minutes : ".$a["minutes"]."<br>");
echo("Les heures : ".$a["hours"]."<br>");
echo("Le jour du mois : ".$a["mday"]."<br>");
echo("Le jour de la semaine : ".$a["wday"]."<br>");
echo("Les mois : ".$a["mon"]."<br>");
echo("L'année : ".$a["year"]."<br>");
echo("Le jour de l'année : ".$a["yday"]."<br>");
echo("Le nom du jour de la semaine : ".$a["weekday"]."<br>");
echo("Le nom du mois : ".$a["month"]."<br>");
?>
```

4. La fonction time

Elle retourne le timestamp qui est un entier long représentant l'heure courante, mesurée en secondes.

Syntaxe : *int* time (*void*)

Exemple :

```
<?Php
$a=time();
$b=date(" d/m/Y H:i:s",$a);
echo($a." = ".$b);
?>
```

5. La fonction mktime

Elle retourne un timestamp correspondant aux arguments fournis. Les arguments peuvent être omis, de gauche à droite, et tous les arguments manquants sont utilisés avec la valeur courante de l'heure et du jour.

Syntaxe :

int mktime (*int* hour, *int* min, *int* sec, *int* month, *int* day, *int* year, *int* is_dst)

N.B. : *is_dst* peut être mis à 1 si l'heure d'hiver est appliquée, 0 si elle ne l'est pas, et -1 (par défaut) si on ne sait pas.

Exemple :

```
<?Php
$h=12;
$mn=1500;
$s=560;
$j=300;
$m=21;
$a=2024;
$ns=mktime($h,$mn,$s,$m,$j,$a);
echo("le nombre de secondes est :
".$ns."<br>");
$d=date(" d-m-Y H:i:s",$ns);
echo("Ce nombre de secondes correspond
à la date : ".$d);
?>
```

6. La fonction strtotime

Elle essaye de lire une date au format anglais et de la transformer en timestamp, relativement au timestamp now, ou à la date courante si ce dernier est omis.

Syntaxe : *int strtotime (string time int now)*

Exemple :

```
<?php
$a=strtotime("now");
$b=strtotime("10 September 2005");
$c=strtotime("+1 day");
$d=strtotime("+1 week");
$e=strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds");
echo (date("Y-d-m H:i:s",$a)." = ".$a." secondes<br>") ;
echo (date("Y-d-m H:i:s",$b)." = ".$b." secondes<br>") ;
echo (date("Y-d-m H:i:s",$c)." = ".$c." secondes<br>") ;
echo (date("Y-d-m H:i:s",$d)." = ".$d." secondes<br>") ;
echo (date("Y-d-m H:i:s",$e)." = ".$e." secondes<br>") ;
?>
```